



4م

الطور الثالث (مستوى الرابعة متوسط)

الميدان الثالث: الظواهر الميكانيكية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن.

2

الوحدة التعليمية رقم 2: فعل الأرض في جملة ميكانيكية

مركبات الكفاءة: يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل

السندات التعليمية: ربيعة، حامل، كتل معيارية

وضعية جزئية:

كان العالم إسحاق نيوتن جالسا في حديقة، فلاحظ سقوط تفاحة من شجرة ووقعت على الأرض. فظل يفكر كثيرا، لماذا سقطت التفاحة إلى الأسفل بشكل عمودي ولم تتجه نحو الأعلى؟
- برأيك لماذا تسقط الأجسام الحرة شاقوليا نحو الأرض؟
- حدد خصائص هذه القوة (فعل الأرض على الجمل) واقترح طريقة لتعيين شدتها.

- مفهوم فعل الأرض في جملة ميكانيكية: الثقل (قوة جذب الأرض للجملة)
- تمثيل الثقل بشعاع

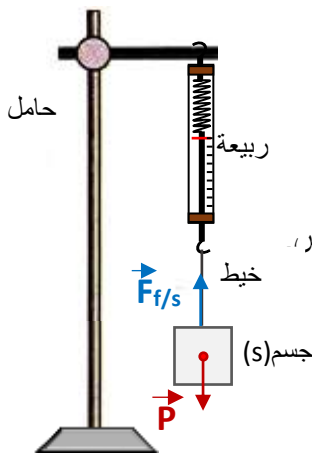
$$\vec{P} = \vec{F}_{(T/s)}$$

1 مفهوم فعل الأرض في جملة ميكانيكية (الثقل):

نشاط 1:

علق جسما (s) بخيط مع ربيعة مثبتة على حامل.

(التلميذ لا يكتب هذه الأسئلة)



- ما شكل الخيط؟ وما السبب في ذلك؟

- حدد الأفعال المؤثرة على الجسم (s) في حالة السكون بالنسبة للأرض.

- ماذا تمثل قيمة القوة المسجلة على الربيعة؟

- مثل القوى المؤثرة على الجسم (s)

- اقطع الخيط، وصف ماذا يحدث مع التفسير.

- خصائص شعاع الثقل:
- المبدأ (مركز الثقل G)، الحامل (الشاقول)، الجهة (نحو مركز الأرض)، قيمة الثقل.

ملاحظة 1:

- نلاحظ ان الخيط مشدود وشكله مستقيم لأن الجسم (s) يشده للأسفل تحت تأثير فعل الأرض عليه (فعل بعدي).

- الأفعال المؤثرة على الجسم (s) في حالة السكون بالنسبة للأرض هي:

○ فعل الأرض على الجسم (s) ونسميه الثقل (لأن الخيط مشدود)

○ فعل الخيط على الجسم (s) (لأن الخيط يمنع سقوط الجسم)

- قيمة القوة المسجلة على الربيعة تمثل ثقل الجسم (s).

- بعد قطع الخيط، يسقط الجسم نحو الأرض لأنه يكون تحت تأثير ثقله فقط.

- قياس قيمة الثقل
- العلاقة

$$P = mg$$

قيمة الجاذبية الأرضية g

مع 1:

يمثل ثقل

جسم

- يعرف

خصائص

الشعاع

الممثل

لثقل جسم

ما

- يمثل

الثقل

بشعاع

مع 2:

يميز بين

كتلة

جسم

وثقله

- يقيس

كتلة جسم

بميزان

- يقيس

قيمة الثقل

بربيعة

- يحدد

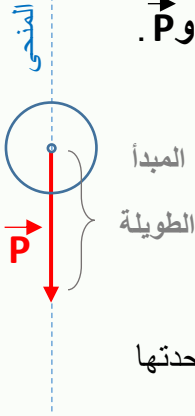
تجريبيا

العلاقة

انحفاظ الكتلة
وعدم انحفاظ
الثقل

نتيجة 1:

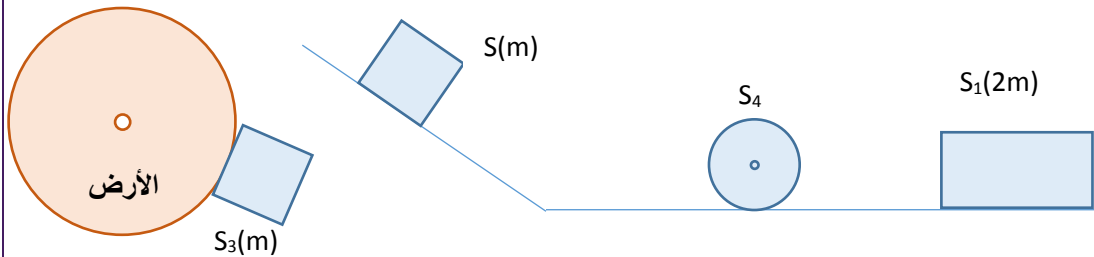
- الثقل هو قوة جذب الأرض لجملة ميكانيكية ذات كتلة m و رمزه $\vec{F}_{T/s}$ أو $\vec{P}$.
- مميزات شعاع الثقل:
 - المبدأ: هو مركز ثقل الجملة الميكانيكية ورمزه G .
 - الجهة: نحور مركز الأرض (نحو الأسفل).
 - المنحى: شاقولي (عمودي).
 - القيمة (الشدة): تتناسب مع كتلة الجملة (m) وتقاس بجهاز الربيع ووحدها النيوتن N .



بين قيمتي
كتلة جسم
وثقله
ويستنتج
قيمة
الجاذبية
الأرضية
يتعرف
على
الحالات
التي
يكون فيها
الثقل
متغير

تقويم:

عين مركز ثقل الأجسام التالية ثم مثل شعاع ثقلها.



2) قياس قيمة الثقل:

نشاط 2: قس ثقل أجسام مختلفة واملأ الجدول التالي:

الكتلة $m(kg)$			
الثقل $P(N)$			
النسبة $P/m(N/kg)$			

ملاحظة 2:

- النسبة P/m ثابتة لا تتغير في كل الحالات، يرمز لها ب g أي $g=P/m$
- في نفس المكان، الثقل يتغير بتغير الكتلة.

نتيجة 2:

- يقاس الثقل بجهاز الربيع أو يحسب بالعلاقة:

$$P = m \times g$$

P : الثقل ووحده النيوتن (N)

m : كتلة الجملة الميكانيكية ووحدها (Kg)

g : هي الجاذبية الأرضية ووحدها (N/Kg) و قيمتها: $g=9,81N/Kg$

3) انحفاظ الكتلة وعدم انحفاظ الثقل:

نشاط:3:

لاحظ النتائج المبينة في الجدول التالي، والتي تمثل كتلة وثقل نفس الجسم في أماكن مختلفة.

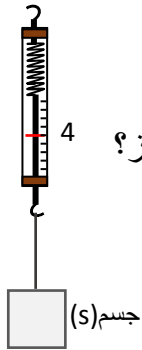
المكان	الكتلة (Kg) m	الثقل (N) P	الجاذبية الأرضية (N/kg) g
القطب الشمالي للأرض	10	98,3	9,83
خط الاستواء	10	97,8	9,78
القمر	10	16	1,6

ملاحظة:3:

- الثقل يتغير بتغير المكان، لأن الجاذبية الأرضية تتغير.
- كتلة الأجسام لا تتغير بتغير المكان لأن كمية المادة لا تتغير.

نتيجة:3:

- الكتلة مقدار مميز للجملة الميكانيكية لأنها لا تتغير بتغير المكان.
- الثقل مقدار غير مميز للجملة الميكانيكية لأنه يتغير بتغير المكان.



تقويم:

- 1) ما اسم الجهاز المعلق فيه الجسم (s)؟ وما هي الوحدة المسجلة على الجهاز؟
- 2) مثل ثقل الجسم (s) باستعمال السلم: $2\text{ N} \rightarrow 1\text{ cm}$